

Improving Forest Carbon Models under Climate Change Using Drones and Experiments

Contexte : Le réchauffement anthropique transforme les systèmes naturels à l'échelle mondiale^{1,2}, et son effet biologique le plus observé est le décalage de la phénologie, soit le calendrier des événements récurrents du cycle de vie^{3,4,5,6,7}. La phénologie printanière (débourrement, feuillaison) avance de 0,5⁸ à 4,2 jours par décennie^{9,10} sous l'effet de la température^{11,4,12} ; les événements automnaux (formation des bourgeons, coloration des feuilles) sont retardés, mais bien plus faiblement^{13,14}, sous l'effet du raccourcissement de la photopériode^{15,16,17} et du refroidissement^{15,18}. Ces décalages allongent la saison de croissance, et l'on admet depuis longtemps que la croissance des arbres devrait augmenter en conséquence. Pourtant, un nombre croissant de travaux ne parvient pas à établir ce lien^{19,20,21,22,23} : Dow *et al.* (2022) ont montré que malgré un démarrage plus hâtif, ni le taux de croissance ni l'accroissement annuel n'augmentaient avec la longueur de la saison. Comme les forêts tempérées représentent 40 % du puits net de carbone mondial²⁴, ce paradoxe se répercute directement sur les projections du cycle du carbone et leurs rétroactions climatiques^{25,26}.

Résoudre ce paradoxe exige de comprendre pourquoi les arbres ne croissent pas davantage lorsque la saison s'allonge. Je pose deux classes de limites non exclusives : externes (environnementales)²⁷ et internes (physiologiques)²⁸. Les facteurs externes, sécheresse, gel printanier et vagues de chaleur, surviennent simultanément et agissent sur des communautés entières plutôt que sur des individus^{29,30,31,32} ; seule l'expérimentation permet de les dissocier, par exemple un printemps chaud d'une sécheresse plus tardive^{33,34}, et d'affiner les projections de séquestration du carbone^{35,23}. Les limites internes tiennent à la répartition du carbone entre croissance et réserves : si la croissance est limitée par le puits plutôt que par la source, une saison plus longue produit davantage de photosynthétats sans produire plus de bois ; le surplus s'accumule en glucides non structuraux^{28,36}, et le bénéfice ne se manifeste, le cas échéant, qu'une année plus tard³⁷. Vérifier cette hypothèse exige des données pluriannuelles, que mon expérience achevée en 2025 fournit désormais. Les expériences portent par ailleurs surtout sur de jeunes arbres, dont les réponses éclairent la régénération mais se transposent mal aux arbres matures, qui détiennent l'essentiel de la biomasse forestière^{38,20,39}. Combler cet écart in situ est maintenant réalisable : l'imagerie multispectrale par drone, couplée à l'apprentissage automatique, donne accès à des échantillons inatteignables au sol, à une résolution spatiale et temporelle plus fine que celle des satellites^{40,41,42}. Je propose donc deux expériences testant les limites internes (chapitre 1) et externes (chapitre 2), ainsi qu'un projet d'observation à grande échelle sur des canopées matures (chapitre 3). L'originalité du programme tient à ce qu'aucune étude n'a encore testé ces deux classes de limites dans un même dispositif, ni relié les réponses des juvéniles à celles des arbres matures.

Chapitre 1. Effets différés de l'allongement de la saison, limites internes (année 1) : J'ai vérifié dans mon mémoire que les décalages phénologiques affectent la croissance de la saison en cours, mais aucune expérience n'a quantifié leurs effets différés sur les années suivantes^{36,37,43}. *Objectif :* déterminer si la réponse de la croissance à la longueur de la saison dépend des conditions de l'année précédente. *Hypothèse :* les arbres qui prolongent leur activité une année puisent dans leurs réserves, ce qui annule les gains l'année suivante, l'effet étant le plus marqué chez les espèces qui investissent dans le stockage. À l'automne 2025, j'ai terminé une expérience sur la longueur de saison avec 15 réplicats de sept espèces suivis sur deux années consécutives. En année 1, j'analyserai les dizaines de milliers d'observations recueillies en 2024 et 2025 par un modèle bayésien hiérarchique conjoint estimant simultanément phénologie et croissance. Le modèle mettra l'information en commun entre espèces et propagera l'incertitude sur les dates phénologiques directement dans la composante de croissance ; les études actuelles traitent ces dates comme des covariables fixes, une simplification qui biaise la taille des effets. Je le développerai avec le Dr Charles Margossian, spécialiste de l'inférence bayésienne, sur la base du flux de travail Stan établi durant

ma maîtrise. Les données étant déjà acquises, ce chapitre ne comporte aucun risque de collecte et livrera l'outil de modélisation réclamé par Wolkovich *et al.* (2025).

Chapitre 2. Expérience de sécheresse et de gel printanier, limites externes (années 2 et 3) : Les changements climatiques modifieront aussi le moment des déficits hydriques et la fréquence des gels tardifs⁴⁴. La dendrochronologie montre que sécheresses et gels causent d'importantes pertes de tissus^{45,46,47}, mais on ignore si les arbres touchés croissent aussi moins, et si le moment du stress importe davantage que son intensité^{48,46,49,50}. *Objectif* : quantifier comment le moment de la sécheresse et du gel modifie la croissance chez des espèces aux stratégies d'histoire de vie contrastées. *Hypothèse* : la perte de croissance augmente avec la proximité du stress par rapport au pic de croissance de l'espèce, de sorte qu'une sécheresse hâtive est largement compensée alors qu'une sécheresse au solstice ne l'est pas. Dès l'année 2, j'utiliserai 15 réplicats de 16 espèces décidues nord-américaines (8 paires congénériques, pour éviter les effets confondants d'une histoire évolutive partagée) couvrant le gradient acquisitif-conservateur, en cinq traitements et un témoin, soit 1440 individus, un effectif comparable à l'expérience menée à terme durant ma maîtrise. Pour la sécheresse, les arbres seront placés en chambres chaudes et sèches jusqu'au point de flétrissement propre à chaque espèce, mesuré par des sondes d'humidité dans chaque pot, puis ramenés en conditions ambiantes sous irrigation constante. Les trois sécheresses ne diffèrent que par leur moment : juste après la feuillaison ; une semaine avant le solstice, période de croissance maximale chez plusieurs espèces^{51,52,53} ; et en fin de saison, avant l'arrêt de croissance. Pour le gel, les arbres seront forcés à débourrer en chambres chaudes, puis maintenus à -4°C une heure, au débourrement pour le premier traitement et une fois les feuilles déployées pour le second, suivant Chamberlain *et al.* (2021). Dans tous les traitements, je suivrai la phénologie deux fois par semaine, estimerai la biomasse en début et en fin de saison par équations allométriques validées sur un sous-échantillon récolté destructivement, et équiperai un sous-ensemble d'arbres de dendromètres magnétiques pour résoudre le moment exact des changements de croissance. Les analyses reprendront le cadre hiérarchique bâti au chapitre 1.

Chapitre 3. Synchronie croissance-phénologie par imagerie de drone (années 1 à 3) : La façon dont la croissance suit la phénologie foliaire, et dont cette synchronie varie entre espèces, est déterminante pour la comptabilité du carbone forestier, mais demeure peu étudiée^{54,55}. *Objectif* : quantifier la relation entre phénologie foliaire et saisonnalité de la croissance pour des arbres de canopée individuels en forêt mixte. *Hypothèse* : les espèces diffèrent systématiquement dans ce couplage le long d'un gradient d'histoire de vie, ce qui fait de la phénologie de canopée un indicateur biaisé de la croissance. Pendant les trois années, je survolerai en drone multispectral une forêt mixte de la Station de biologie des Laurentides (Saint-Hippolyte, QC), avec des méthodes d'apprentissage automatique de pointe^{56,57}. Ce site me permet de poursuivre des travaux déjà menés par mon laboratoire¹⁶ et d'établir un partenariat avec le Dr Étienne Laliberté, dont le laboratoire y travaille⁵⁸. Je volerai tous les trois à cinq jours durant les transitions printanière et automnale, et une fois par semaine en milieu de saison, et j'utiliserai BalSAM, un modèle qui segmente les couronnes avec précision à partir d'images répétées⁴², pour suivre chaque couronne d'un vol à l'autre et inférer le début et la fin de saison par espèce et par individu^{40,59}. J'y joindrai 50 dendromètres enregistrant la variation du diamètre des tiges de canopée. Cette combinaison me permettra de tester la relation phénologie-croissance à l'échelle de l'individu, améliorant les données dont dépendent les modèles du cycle du carbone^{25,26} et les méthodes de télédétection qui les produisent.

Diffusion et mobilisation des connaissances : Des saisons plus longues pourraient favoriser certaines espèces et en désavantager d'autres, remodelant la dynamique forestière nord-américaine. Je publierai les trois chapitres en libre accès et les présenterai à des congrès nationaux et internationaux. Le code, les données et les protocoles de vol et de segmentation seront archivés sur le Knowledge Network for Biocomplexity, de façon réutilisable par d'autres équipes. Je continuerai de contribuer au programme de science participative Tree Spotters, auquel je collabore depuis 2024, et démarrerai un suivi phénologique à Montréal en recrutant dans des quartiers comme Montréal-Nord et Saint-Michel, où le couvert arboré est

le plus faible. Fort de mon expérience en vulgarisation, je poursuivrai la diffusion grand public en français et remettrai les résultats aux participants.

References

1. Parmesan, C., Ryrholm, N., Stefanescu, C., Hill, J. K., Thomas, C. D., Descimon, H., Huntley, B., Kaila, L., Kullberg, J., Tammaru, T., Tennent, W. J., Thomas, J. A., and Warren, M. Poleward shifts in geographical ranges of butterfly species associated with regional warming. *Nature* **399**(6736), 579–583, June (1999).
2. Rosenzweig, C., Karoly, D., Vicarelli, M., Neofotis, P., Wu, Q., Casassa, G., Menzel, A., Root, T. L., Estrella, N., Seguin, B., Tryjanowski, P., Liu, C., Rawlins, S., and Imeson, A. Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change. *Nature* **453**(7193), 353–357, May (2008).
3. Parmesan, C. and Yohe, G. A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems. *Nature* **421**(6918), 37–42, January (2003).
4. Cleland, E., Chuine, I., Menzel, A., Mooney, H., and Schwartz, M. Shifting plant phenology in response to global change. *Trends in Ecology & Evolution* **22**(7), 357–365, July (2007).
5. Lieth, H., Jacobs, J., Lange, O. L., Olson, J. S., and Wieser, W., editors. *Phenology and Seasonality Modeling*, volume 8 of *Ecological Studies*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, (1974).
6. Woolway, R. I., Sharma, S., Weyhenmeyer, G. A., Debolskiy, A., Golub, M., Mercado-Bettín, D., Perroud, M., Stepanenko, V., Tan, Z., Grant, L., Ladwig, R., Mesman, J., Moore, T. N., Shatwell, T., Vanderkelen, I., Austin, J. A., DeGasper, C. L., Dokulil, M., La Fuente, S., Mackay, E. B., Schladow, S. G., Watanabe, S., Marcé, R., Pierson, D. C., Thiery, W., and Jennings, E. Phenological shifts in lake stratification under climate change. *Nature Communications* **12**(1), 2318, April (2021).
7. Menzel, A., Sparks, T. H., Estrella, N., Koch, E., Aasa, A., Ahas, R., Alm-Kübler, K., Bissolli, P., Braslavská, O., Briede, A., Chmielewski, F. M., Crepinsek, Z., Curnel, Y., Defila, C., Donnelly, A., Filella, Y., Jatzak, K., Mestre, A., Peñuelas, J., Pirinen, P., Scheffinger, H., Striz, M., Susnik, A., Van Vliet, A. J. H., Wielgolaski, F., Zach, S., and Züst, A. European phenological response to climate change matches the warming pattern. *Global Change Biology* **12**(10), 1969–1976, October (2006).
8. Wolfe, D. W., Schwartz, M. D., Lakso, A. N., Otsuki, Y., Pool, R. M., and Shaulis, N. J. Climate change and shifts in spring phenology of three horticultural woody perennials in northeastern USA. *International Journal of Biometeorology* **49**(5), 303–309, May (2005).
9. Chmielewski, F.-M. and Rötzer, T. Response of tree phenology to climate change across Europe. *Agricultural and Forest Meteorology* **108**(2), 101–112, June (2001).
10. Fu, Y. H., Piao, S., Op De Beeck, M., Cong, N., Zhao, H., Zhang, Y., Menzel, A., and Janssens, I. A. Recent spring phenology shifts in western Central Europe based on multiscale observations. *Global Ecology and Biogeography* **23**(11), 1255–1263, November (2014).
11. Chuine, I. Why does phenology drive species distribution? *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* **365**(1555), 3149–3160, October (2010).
12. Peñuelas, J. and Filella, I. Responses to a Warming World. *Science* **294**(5543), 793–795, October (2001).
13. Gallinat, A. S., Primack, R. B., and Wagner, D. L. Autumn, the neglected season in climate change research. *Trends in Ecology & Evolution* **30**(3), 169–176, March (2015).

14. Jeong, S. and Medvigy, D. Macroscale prediction of autumn leaf coloration throughout the continental United States. *Global Ecology and Biogeography* **23**(11), 1245–1254, November (2014).
15. Cooke, J. E. K., Eriksson, M. E., and Junttila, O. The dynamic nature of bud dormancy in trees: environmental control and molecular mechanisms. *Plant, Cell & Environment* **35**(10), 1707–1728, October (2012).
16. Flynn, D. F. B. and Wolkovich, E. M. Temperature and photoperiod drive spring phenology across all species in a temperate forest community. *New Phytologist* **219**(4), 1353–1362, September (2018).
17. Körner, C. and Basler, D. Phenology Under Global Warming. *Science* **327**(5972), 1461–1462, March (2010).
18. Delpierre, N., Vitasse, Y., Chuine, I., Guillemot, J., Bazot, S., Rutishauser, T., and Rathgeber, C. B. K. Temperate and boreal forest tree phenology: from organ-scale processes to terrestrial ecosystem models. *Annals of Forest Science* **73**(1), 5–25, March (2016).
19. Dow, C., Kim, A. Y., D’Orangeville, L., Gonzalez-Akre, E. B., Helcoski, R., Herrmann, V., Harley, G. L., Maxwell, J. T., McGregor, I. R., McShea, W. J., McMahon, S. M., Pederson, N., Tepley, A. J., and Anderson-Teixeira, K. J. Warm springs alter timing but not total growth of temperate deciduous trees. *Nature* **608**(7923), 552–557, August (2022).
20. Silvestro, R., Zeng, Q., Buttò, V., Sylvain, J.-D., Drolet, G., Mencuccini, M., Thiffault, N., Yuan, S., and Rossi, S. A longer wood growing season does not lead to higher carbon sequestration. *Scientific Reports* **13**(1), 4059, March (2023).
21. Matula, R., Knířová, S., Vítámvás, J., Šrámek, M., Kníř, T., Ulbrichová, I., Svoboda, M., and Plichta, R. Shifts in intra-annual growth dynamics drive a decline in productivity of temperate trees in Central European forest under warmer climate. *Science of The Total Environment* **905**, 166906, December (2023).
22. Charlet De Sauvage, J., Vitasse, Y., Meier, M., Delzon, S., and Bigler, C. Temperature rather than individual growing period length determines radial growth of sessile oak in the Pyrenees. *Agricultural and Forest Meteorology* **317**, 108885, April (2022).
23. Cabon, A., Kannenberg, S. A., Arain, A., Babst, F., Baldocchi, D., Belmecheri, S., Delpierre, N., Guerrieri, R., Maxwell, J. T., McKenzie, S., Meinzer, F. C., Moore, D. J. P., Pappas, C., Rocha, A. V., Szejner, P., Ueyama, M., Ulrich, D., Vincke, C., Voelker, S. L., Wei, J., Woodruff, D., and Anderegg, W. R. L. Cross-biome synthesis of source versus sink limits to tree growth. *Science* **376**(6594), 758–761, May (2022).
24. Gibbs, D. A., Rose, M., Grassi, G., Melo, J., Rossi, S., Heinrich, V., and Harris, N. L. Revised and updated geospatial monitoring of 21st century forest carbon fluxes. *Earth System Science Data* **17**(3), 1217–1243, March (2025).
25. Richardson, A. D., Keenan, T. F., Migliavacca, M., Ryu, Y., Sonnentag, O., and Toomey, M. Climate change, phenology, and phenological control of vegetation feedbacks to the climate system. *Agricultural and Forest Meteorology* **169**, 156–173, February (2013).
26. Swidrak, I., Schuster, R., and Oberhuber, W. Comparing growth phenology of co-occurring deciduous and evergreen conifers exposed to drought. *Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants* **208**(10-12), 609–617, December (2013).

27. Kolář, T., Giagli, K., Trnka, M., Bednářová, E., Vavřík, H., and Rybníček, M. Response of the leaf phenology and tree-ring width of European beech to climate variability. *Silva Fennica* **50**(2) (2016).
28. Zohner, C. M., Mirzaghali, L., Renner, S. S., Mo, L., Rebindaine, D., Bucher, R., Palouš, D., Vitasse, Y., Fu, Y. H., Stocker, B. D., and Crowther, T. W. Effect of climate warming on the timing of autumn leaf senescence reverses after the summer solstice. *Science* **381**(6653), July (2023).
29. Choat, B., Brodribb, T. J., Brodersen, C. R., Duursma, R. A., López, R., and Medlyn, B. E. Triggers of tree mortality under drought. *Nature* **558**(7711), 531–539, June (2018).
30. Li, Y., Zhang, W., Schwalm, C. R., Gentine, P., Smith, W. K., Ciais, P., Kimball, J. S., Gazol, A., Kannenberg, S. A., Chen, A., Piao, S., Liu, H., Chen, D., and Wu, X. Widespread spring phenology effects on drought recovery of Northern Hemisphere ecosystems. *Nature Climate Change* **13**(2), 182–188, February (2023).
31. Change, I. P. O. C. Detection and Attribution of Climate Change: from Global to Regional. In *Climate Change 2013 – The Physical Science Basis*, 867–952. Cambridge University Press 1 edition, March (2014).
32. Reinmann, A. B., Bowers, J. T., Kaur, P., and Kohler, C. Compensatory responses of leaf physiology reduce effects of spring frost defoliation on temperate forest tree carbon uptake. *Frontiers in Forests and Global Change* **6**, 988233, February (2023).
33. Morin, X., Roy, J., Sonié, L., and Chuine, I. Changes in leaf phenology of three European oak species in response to experimental climate change. *New Phytologist* **186**(4), 900–910, June (2010).
34. Primack, R. B., Laube, J., Gallinat, A. S., and Menzel, A. From observations to experiments in phenology research: investigating climate change impacts on trees and shrubs using dormant twigs. *Annals of Botany* **116**(6), 889–897, November (2015).
35. Green, J. K. and Keenan, T. F. The limits of forest carbon sequestration. *Science* **376**(6594), 692–693, May (2022).
36. Chapin, F. S., Schulze, E.-D., and A. Mooney, H. The Ecology and Economics of Storage in Plants. *Annual Review of Ecology and Systematics* **21** 423–47 (1990).
37. Landhäusser, S. M., Pinno, B. D., Lieffers, V. J., and Chow, P. S. Partitioning of carbon allocation to reserves or growth determines future performance of aspen seedlings. *Forest Ecology and Management* **275**, 43–51, July (2012).
38. Augspurger, C. K. and Bartlett, E. A. Differences in leaf phenology between juvenile and adult trees in a temperate deciduous forest. *Tree Physiology* **23**(8), 517–525, June (2003).
39. Vitasse, Y. Ontogenic changes rather than difference in temperature cause understory trees to leaf out earlier. *New Phytologist* **198**(1), 149–155, April (2013).
40. Berra, E. F., Gaulton, R., and Barr, S. Assessing spring phenology of a temperate woodland: A multiscale comparison of ground, unmanned aerial vehicle and Landsat satellite observations. *Remote Sensing of Environment* **223**, 229–242, March (2019).
41. Piao, S., Liu, Q., Chen, A., Janssens, I. A., Fu, Y., Dai, J., Liu, L., Lian, X., Shen, M., and Zhu, X. Plant phenology and global climate change: Current progresses and challenges. *Global Change Biology* **25**(6), 1922–1940 (2019).

42. Teng, M., Ouaknine, A., Laliberté, E., Bengio, Y., Rolnick, D., and Larochelle, H. Bringing SAM to new heights: Leveraging elevation data for tree crown segmentation from drone imagery, , June (2025). arXiv:2506.04970 [cs].
43. Schott, K. M., Pinno, B. D., and Landhäusser, S. M. Premature shoot growth termination allows nutrient loading of seedlings with an indeterminate growth strategy. *New Forests* **44**(5), 635–647, September (2013).
44. Dox, I., Mariën, B., Zuccarini, P., Marchand, L. J., Prislan, P., Gričar, J., Flores, O., Gehrmann, F., Fonti, P., Lange, H., Peñuelas, J., and Campioli, M. Wood growth phenology and its relationship with leaf phenology in deciduous forest trees of the temperate zone of Western Europe. *Agricultural and Forest Meteorology* **327**, 109229, December (2022).
45. Kramer, K., Bijlsma, R.-J., Hickler, T., and Thuiller, W. Why Would Plant Species Become Extinct Locally If Growing Conditions Improve? *International Journal of Biological Sciences* **8**(8), 1121–1129 (2012).
46. Baumgarten, F., Gessler, A., and Vitasse, Y. No risk—no fun: Penalty and recovery from spring frost damage in deciduous temperate trees. *Functional Ecology* **37**(3), 648–663, March (2023).
47. D’Andrea, E., Rezaie, N., Battistelli, A., Gavrichkova, O., Kuhlmann, I., Matteucci, G., Moscatello, S., Proietti, S., Scartazza, A., Trumbore, S., and Muhr, J. Winter’s bite: beech trees survive complete defoliation due to spring late-frost damage by mobilizing old C reserves. *New Phytologist* **224**(2), 625–631, October (2019).
48. Chamberlain, C. J. and Wolkovich, E. M. Late spring freezes coupled with warming winters alter temperate tree phenology and growth. *New Phytologist* **231**(3), 987–995, August (2021).
49. Lian, X., Piao, S., Li, L. Z. X., Li, Y., Huntingford, C., Ciais, P., Cescatti, A., Janssens, I. A., Peñuelas, J., Buermann, W., Chen, A., Li, X., Myneni, R. B., Wang, X., Wang, Y., Yang, Y., Zeng, Z., Zhang, Y., and McVicar, T. R. Summer soil drying exacerbated by earlier spring greening of northern vegetation. *Science Advances* **6**(1), eaax0255, January (2020).
50. Zhang, J., Gou, X., Alexander, M. R., Xia, J., Wang, F., Zhang, F., Man, Z., and Pederson, N. Drought limits wood production of *Juniperus przewalskii* even as growing seasons lengthens in a cold and arid environment. *CATENA* **196**, 104936, January (2021).
51. Anderson-Teixeira, K. J., Herrmann, V., Banbury Morgan, R., Bond-Lamberty, B., Cook-Patton, S. C., Ferson, A. E., Muller-Landau, H. C., and Wang, M. M. H. Carbon cycling in mature and regrowth forests globally. *Environmental Research Letters* **16**(5), 053009, May (2021).
52. D’Orangeville, L., Maxwell, J., Kneeshaw, D., Pederson, N., Duchesne, L., Logan, T., Houle, D., Arseneault, D., Beier, C. M., Bishop, D. A., Druckenbrod, D., Fraver, S., Girard, F., Halman, J., Hansen, C., Hart, J. L., Hartmann, H., Kaye, M., Leblanc, D., Manzoni, S., Ouimet, R., Rayback, S., Rollinson, C. R., and Phillips, R. P. Drought timing and local climate determine the sensitivity of eastern temperate forests to drought. *Global Change Biology* **24**(6), 2339–2351, June (2018).
53. McMahon, S. M. and Parker, G. G. A general model of intra-annual tree growth using dendrometer bands. *Ecology and Evolution* **5**(2), 243–254, January (2015).

54. Klein, T., Vitasse, Y., and Hoch, G. Coordination between growth, phenology and carbon storage in three coexisting deciduous tree species in a temperate forest. *Tree Physiology* **36**(7), 847–855, July (2016).
55. Kramer, K., Leinonen, I., and Loustau, D. The importance of phenology for the evaluation of impact of climate change on growth of boreal, temperate and Mediterranean forests ecosystems: an overview. *International Journal of Biometeorology* **44**(2), 67–75, August (2000).
56. Ball, J. G. C., Hickman, S. H. M., Jackson, T. D., Koay, X. J., Hirst, J., Jay, W., Archer, M., Aubry-Kientz, M., Vincent, G., and Coomes, D. A. Accurate delineation of individual tree crowns in tropical forests from aerial RGB imagery using Mask R-CNN. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* **9**(5), 641–655, October (2023).
57. Ulku, I., Akagunduz, E., and Ghamisi, P. Deep Semantic Segmentation of Trees Using Multispectral Images. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* **15**, 7589–7604 (2022).
58. Cloutier, M., Germain, M., and Laliberté, E. Influence of temperate forest autumn leaf phenology on segmentation of tree species from UAV imagery using deep learning. *Remote Sensing of Environment* **311**, 114283, September (2024).
59. Fawcett, D., Bennie, J., and Anderson, K. Monitoring spring phenology of individual tree crowns using drone-acquired NDVI data. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* **7**(2), 227–244, June (2021).